

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

בוחן בחדו"א 1מ'2 (104018)
סמסטר חורף תש"ע

- **משך הבוחן** : שעתיים.
- **מבנה הבוחן והניקוד** : בבחן שמונה שאלות אמריקאיות. בחמש הראשונות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין חמש אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב-8 נקודות. בשלוש השאלות האחרונות יש לבחור תשובה אחת מבין שתיים, ותשובה נכונה מזכה ב-4 נקודות. בבחן יש שתי שאלות פתוחות. הניקוד מצוין ליד כל סעיף.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- **יש למלא את מספר תעודת הזהות** הן בטופס התשובות האמריקאיות, הן בטופס בתחילת החלק הפתוח, והן בראש כל דף של החלק הפתוח.
- יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. **אין להשתמש בעפרון**.
- **החלק האמריקאי**:

לכל שאלה יש בדיוק תשובה נכונה אחת.
את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס ע"פ ההוראות. יש שלושה טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
- **החלק הפתוח**:

יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!
מספר הטור : 1

שאלות אמריקאיות

שאלה 1

בעבור כל $x \in \mathbb{R}$ נגדיר את הפונקציה $f(x) = [\sin x]$ כאשר $[\]$ מציין את פונקצית הערך השלם. אזי לפונקציה f

- א. אין נקודות אי-רציפות.
- ב. יש נקודות אי-רציפות מסוג סליקה בלבד.
- ג. יש נקודות אי-רציפות מסוג קפיצה בלבד.
- ד. יש נקודות אי-רציפות מסוג סליקה וקפיצה בלבד.
- ה. יש נקודות אי-רציפות עיקריות בלבד.

פתרון: ניתן לראות כי למשל,

$x = 0$ היא נקודת אי-רציפות מסוג 'קפיצה'

$x = \frac{\pi}{2}$ היא נקודת אי-רציפות מסוג 'סליקה'

ולכן תשובה ד' היא הנכונה

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$. אזי ב- $\mathbb{R}$

- א. התמונה של הפונקציה f איננה חסומה.
- ב. לתמונה של הפונקציה f יש מינימום קטן מ-1.
- ג. לתמונה של הפונקציה f יש מקסימום קטן מ-1.
- ד. לתמונה של הפונקציה f יש סופרמום אבל אין לה מקסימום.
- ה. לתמונה של הפונקציה f יש אינפימום אבל אין לה מינימום.

פתרון: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. א.

לכל $\varepsilon > 0$ קיימים $M > 0$ ו- $N < 0$ כך שלכל $x > M$ או $x < N$ מתקיים

$$|f(x) - 0| < \varepsilon \quad \text{כלומר כי } -\varepsilon < f(x) < \varepsilon \quad \text{נבחר למשל } \varepsilon = \frac{1}{2} \text{ ונקבל כי}$$

קיימים $M > 0$ ו- $N < 0$ כך שלכל $x > M$ או $x < N$ מתקיים $-\frac{1}{2} < f(x) < \frac{1}{2}$

כמו כן בקטע $[N, M]$ ברור שהפונקציה חסומה ע"פ ויירשטראס וברור שישי לה

מקסימום בקטע, שוב, ע"פ ויירשטראס. כיוון שלמשל $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{16}{15} > 1$ ברור

שלפונקציה יש מקסימום בקטע ולכן בכל התחום והוא גדול מ-1. כיוון שהפונקציה חיובית ומהעובדה שלכל $\varepsilon > 0$ קיימים $M > 0$ ו- $N < 0$ כך שלכל $x > M$ או $x < N$ מתקיים $|f(x) - 0| < \varepsilon$ כלומר כי $-\varepsilon < f(x) < \varepsilon$. נקבל כי לכל $\varepsilon > 0$ קיימים $M > 0$ ו- $N < 0$ כך שלכל $x > M$ או $x < N$ מתקיים $|f(x) - 0| < \varepsilon$ כלומר כי $0 < f(x) < \varepsilon$. נקבל כי 0 הוא האינפימום וכי לפונקציה אין מינימום. ז"א התשובה היא ה' (בחלק מן הגרסאות הייתה תשובה נכונה נוספת: שהמקסימום גדול מ-1)

שאלה 3

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3 + 7 \sin \frac{1}{n}}{3} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{n}}} \quad B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n - (n-1)^n}{n^n + 1} \quad \text{נסמן}$$

אזי

- א. $A = B$ ו- B סופיים
- ב. $A > B$ ו- B סופיים
- ג. $A < B$ ו- B סופיים
- ד. A סופי ו- $B = \infty$
- ה. B סופי ו- $A = \infty$

פתרון:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3 + 7 \sin \frac{1}{n}}{3} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{3} \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{n}}} = e^{7/3}$$

נחלק מונה ומכנה ב- n^n :

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n - (n-1)^n}{n^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n}{1 + \frac{1}{n^n}} = e - \frac{1}{e}$$

ולכן התשובה היא ב'

שאלה 4

ערך הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3}$ הוא:

- א. ∞
- ב. $-\infty$
- ג. $-\frac{1}{6}$
- ד. $-\frac{1}{2}$
- ה. 0

פתרון :

לופיטל פעמיים נותן שהתשובה היא ג.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) \cos x - \cos x}{3x^2} = \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\sin x) \cos^2 x - \sin x \cos(\sin x) + \sin x}{6x} &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) \cos^2 x}{6x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x \cos(\sin x)}{6x} \\ + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) \cos^2 x}{6x} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) \cos^2 x}{6x} = \\ -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x) \sin(\sin x) \cos^2 x}{6x(\sin x)} &= -\frac{1}{6}\end{aligned}$$

שאלה 5

יהי l ישר המשיק לפונקציה $\frac{1}{1+x}$ בנקודה $(0,1)$. איזו נקודה על הישר l הקרובה ביותר לנקודה $(2,2)$?

א. $(1.5, 2.5)$ ב. $(1.5, 2)$ ג. $(0.5, 1.5)$ ד. $(0.5, 2.5)$ ה. $(0.5, 0.5)$

פתרון : משוואת המשיק בנקודה הנתונה היא $y = 1 - x$. מרחק של הנקודה $(2,2)$ מכל נקודה על הישר נתונה ע"י הפונקציה $d(x) = \sqrt{(2-x)^2 + (1+x)^2}$ כדי למצוא מינימום לפונקציה זו, מספיק למצוא מינימום לפונקציה $d(x) = (2-x)^2 + (1+x)^2$. ע"י גזירה והשוואה לאפס (ווידוא כי הנק' באמת מינימום) נקבל כי הנקודה היא $(0.5, 0.5)$. כלומר התשובה היא ה'.

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 6

אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ ו- $g(x)$ חסומה בסביבת x_0 אזי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = l$

א. נכון ב. לא נכון

פתרון : לא נכון. למשל $f(x) = \sin x$ ו- $g(x) = x$ כאשר $x_0 = \frac{\pi}{2}$. אזי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$

אבל $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \frac{\pi}{2}$.

שאלה 7

אם $f(x)$ פונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$ שאיננה קבועה היא איננה יכולה לקבל רק ערכים רציונאליים.

א. נכון ב. לא נכון

פתרון: נכון. אם היא מקבלת שני ערכים רציונאליים היא צריכה לקבל כל ערך ביניהם ע"פ משפט ערך הביניים ובפרט ערכים אי-רציונאליים בסתירה לנתון

שאלה 8

אם לסדרה יש גבול חלקי אזי הסדרה חסומה.

א. נכון ב. לא נכון

פתרון: לא נכון: דוגמא: $a_n = \begin{cases} 1/n & n \text{ אי-זוגי} \\ n & n \text{ זוגי} \end{cases}$ אזי לסדרה יש גבול חלקי

(האיברים האי-זוגיים) אבל היא לא חסומה

שאלות פתוחות

שאלה 9

א. (5 נק') נסחו את משפט רול: תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) ומקיימת $f(a) = f(b)$ אזי קיימת נקודה c , $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = 0$

ב. (22 נק') הראו כי למשוואה $x \sin^2 x + 2x = 2$ יש בדיוק פתרון אחד ב- $[0, \infty)$.

רמז: להוכחת היחידות מומלץ אך לא הכרחי להראות תחילה כי אין פתרון ב- $[1, \infty)$.

פתרון: נגדיר את הפונקציה $f(x) = x \sin^2 x + 2x - 2$ ונקבל כי היא תמיד חיובית עבור $x > 1$, כלומר, אין לה שורש בתחום $(1, \infty)$.

כיוון ש- $f(0) = -2$ ו- $f(1) > 0$ נקבל ע"פ מסקנה ממשפט עה"ב (הפונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$ - אריתמטיקה של רציפות) כי לפונקציה יש לפחות שורש אחד בקטע $[0, 1]$.

נניח בשלילה שלפונקציה יש שני שורשים בקטע אזי ע"פ משפט רול (התנאים מתקיימים בכל $\mathbb{R}$) לנגזרת $f'(x) = 2x \sin x \cos x + \sin^2 x + 2 = 2(x \sin 2x + 1) + \sin^2 x$ צריך להיות לפחות שורש אחד בקטע $(0, 1)$.

אבל בקטע זה הנגזרת חיובית ולכן יש לפונקציה בדיוק שורש אחד.

שאלה 10

(5 נק') א. הגדירו : לפונקציה $f(x)$ יש גבול סופי l כאשר x שואף לאינסוף.
[$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$] : לכל $\varepsilon > 0$ קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$ מתקיים $|f(x) - l| < \varepsilon$.

(5 נק') ב. נסחו את משפט ויירשטראס על שני חלקיו.

תהי f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$. אזי

(1) הפונקציה חסומה ב- $[a, b]$

(2) הפונקציה מקבלת ב- $[a, b]$ מינימום ומקסימום.

(15 נק') ג. הוכיחו כי פונקציה $f(x)$ הרציפה בקרן $[0, \infty)$ והמקיימת
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, $f(0) = 2$ מקבלת מקסימום בקרן $[0, \infty)$

פתרון: כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ נובע ע"פ הגדרה כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $M > 0$ כך שלכל

$x > M$ מתקיים $|f(x) - 1| < \varepsilon$ כלומר כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $M > 0$ כך שלכל $x > M$

מתקיים $1 - \varepsilon < f(x) < 1 + \varepsilon$ בפרט אם נבחר $\varepsilon = \frac{1}{2}$ נקבל כי $\frac{1}{2} < f(x) < \frac{3}{2}$. בקטע

$[0, M]$ הפונקציה מקבלת מקסימום ע"פ ויירשטראס (פונקציה רציפה) כמו כן
 $f(0) = 2$ מכאן שהפונקציה מקבלת מקסימום בתחום (בפרט הוא מתקבל בקטע
 $[0, M]$ והוא לפחות 2)

